FUNCTIONAL SPECIFICATION DOCUMENT (FSD)

企業品牌官網暨會員電商平台 — 系統功能規格書

適用階段：UI/UX 線框設計、前後端工程開發、QA 測試驗收與第三方金流串接標準

專案編號 (Project ID)	文件版本 (Version)	系統架構 (Tech Stack)	負責單位 (Owner)	最後更新日期
[PRJ-2026-WEB-08]	v1.2 (正式簽核版)	Next.js 15 / Node.js / PostgreSQL	[產品規劃部 / 專案經理姓名]	[YYYY-MM-DD]

1. 專案緣起與目標範圍 (Project Scope & Objectives) SEC-01

本文件定義「**[企業/品牌名稱]**」新一代官方網站暨會員線上訂購平台之功能規格、資訊架構、互動邏輯與驗收標準。核心目標為建立支援高併發流量、符合無障礙規範（WCAG 2.1 AA）與搜尋引擎最佳化（SEO）之響應式網站（RWD），並整合 CRM 會員分級制度、線上金流結帳與企業後台內容管理系統（CMS），全面提升品牌數位轉換率與客服維運效率。

2. 文件修訂歷程與目標角色 (Revision History & Roles) SEC-02

版本號	修訂日期	修訂者	修訂內容與變更摘要
v1.0	[YYYY-MM-01]	[系統分析師姓名]	初版草案建立：完成全站資訊架構圖（Sitemap）、前台五大核心模組與後台權限定義。
v1.1	[YYYY-MM-10]	[技術架構師姓名]	新增 OAuth 2.0 社群快速登入規範、Redis 快取機制與綠界/LINE Pay 金流 Webhook 回呼驗證邏輯。
v1.2	[YYYY-MM-15]	[產品經理姓名]	依設計審查會議決議，補充首頁線框圖（Wireframe）元件編號、表單驗證正規表達式與驗收標準。

3. 全站資訊架構圖 (Information Architecture / Sitemap) SEC-03

系統分為「前台公開與會員專區（Front-Stage）」及「後台營運管理系統（Back-Stage CMS）」兩大端點，下圖標示各主導覽節點與核心子頁面階層關係：

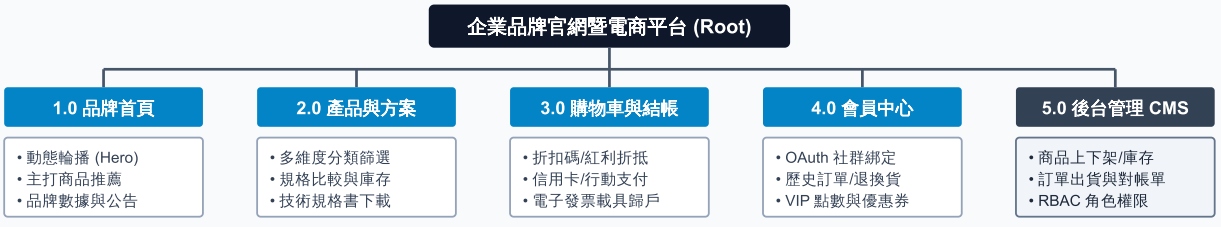


圖 3-1：全站五大核心功能模組與子頁面階層架構圖

4. 核心功能模組規格明細 (Functional Specifications) SEC-04

以下列出前台與後台各核心模組之功能代碼、商業邏輯規則與開發優先級（**P0**：上線必備核心功能；**P1**：第一階段重要功能；**P2**：次階段擴充功能）：

模組代碼	功能名稱	優先級	系統互動邏輯、欄位驗證與異常處理規則
FE-AUTH-01	會員註冊與雙因子驗證	P0	支援 Email/手機號碼註冊及 Google、LINE OAuth 2.0 快速登入。密碼須符合至少 8 碼且含大小寫英數混合；手機註冊須發送 6 位數 OTP 簡訊驗證碼（有效期限 300 秒，錯誤達 5 次鎖定帳號 15 分鐘）。
FE-PROD-01	商品多維度檢索與篩選	P0	支援關鍵字模糊搜尋（自動忽略空白與特殊字元）、分類標籤、價格區間滑桿與「僅顯示有貨」篩選。切換篩選條件時透過 URL Query Parameter 同步狀態，無須整頁重新整理，單頁預設載入 24 筆。
FE-PROD-02	商品詳情與即時庫存鎖定	P0	支援多規格（顏色/尺寸 SKU）連動切換價格與主圖。當 SKU 庫存 = 0 時，按鈕自動轉為「貨到通知我」；庫存 ≤ 5 時顯示橘色「即將完售」提示標籤。
FE-CART-01	購物車計價與優惠引擎	P0	未登入時儲存於 LocalStorage，登入後自動與資料庫購物車合併。計價順序：**商品原價總和 − 滿額促銷折抵 − 優惠券折抵 − 會員紅利點數（上限折抵 20%）+ 運費 = 實付金額**。
FE-PAY-01	金流串接與電子發票	P0	整合信用卡一次付清/分期（3D 驗證 2.0）、LINE Pay 與虛擬帳號轉帳。訂單成立時預先扣減庫存，若 30 分鐘內未收到金流端付款成功 Webhook，排程器（Cron Job）自動取消訂單並回補庫存。
FE-MEM-01	訂單查詢與線上退貨申請	P1	訂單狀態分為：待付款、處理中、已出貨、已完成、已取消、退貨處理中。商品到貨 7 日鑑賞期內顯示「申請退貨」按鈕，必填退貨原因並支援上傳最多 3 張商品照片（JPG/PNG，單檔 ≤ 5MB）。
BE-CMS-01	首頁版位與文章排程器	P1	營運人員可拖曳排序首頁 Hero Banner，並設定「預定上架時間」與「自動下架時間」。最新消息編輯器支援區塊式排版、自訂 Meta Title/Description 與 Open Graph 社群分享縮圖。
BE-RBAC-01	後台角色權限與稽核軌跡	P2	內建超級管理員、商品行銷、客服專員、財務會計四種角色權限。所有涉及「訂單金額修改、退款執行、會員個資匯出」之操作，均強制寫入不可竄改之 Audit Log（紀錄 IP、操作人、變更前後值）。

5. 前後端資料驗證與錯誤碼規範 (Validation & Error Handling) SEC-05

> **API 與表單雙重驗證原則 (Dual-Layer Validation Standard)**
>
> 所有使用者輸入欄位必須於「前端 UI 即時失焦（onBlur）」與「後端 API 接收端」同步執行格式驗證。後端回應統一採用標準 JSON 結構：`{"status": "error", "code": "ERR_CODE", "message": "使用者友善提示", "fields": {}}`，嚴禁直接將資料庫原生例外訊息（Stack Trace）暴露於前端畫面。

6. 外部第三方服務整合介面 (Third-Party Integrations) SEC-06

- **金流服務商 (Payment Gateway)：**串接 [綠界科技 ECPay / 藍新金流 NewebPay] 全方位金流 API（使用 SHA256 CheckMacValue 簽章驗證），所有回呼端點必須支援冪等性（Idempotency），防止重複扣款或重複建立出貨單。
- **物流與超商取貨 (Logistics)：**整合 7-ELEVEN 與全家便利商店電子地圖選店 API（C2C/B2C 店到店）及黑貓宅急便宅配溫層追蹤碼拋轉。
- **通知與行銷追蹤 (Notification & Tracking)：**串接 AWS SES 發送交易型 HTML 電子郵件、三竹簡訊 API 發送 OTP 驗證碼；全站埋設 Google Tag Manager (GTM) 與 GA4 電子商務事件（`view_item`, `add_to_cart`, `begin_checkout`, `purchase`）。

7. 關鍵頁面線框圖與元件規格：品牌首頁 (Page Wireframe & UI Specs)

SEC-07

以下為首頁（Route: /）之桌面版（Desktop ≥ 1280px）版面配置示意圖與對應之元件編號（Component ID）：



圖 7-1：首頁桌面版（12 欄網格）與行動版（雙欄自適應）線框配置與元件編號對照圖

8. 首頁互動元件行為細則 (UI Component Behavior Matrix)

SEC-08

[UI-01] 頂部智慧導覽列 (Sticky Header)

Global

狀態邏輯：頁面向下捲動超過 80px 時自動縮小高度並固定於視窗頂部。搜尋框輸入滿 2 個字元後（Debounce 300ms），下拉顯示前 5 筆熱門符合商品與歷史搜尋紀錄；購物車圖示即時顯示目前品項總數（上限顯示 99+）。

[UI-02] 全幅動態輪播區 (Hero Carousel)

Home

狀態邏輯：最多支援 5 則上架廣告，預設每 5 秒自動切換，滑鼠移入（Hover）時暫停輪播。手機版支援左右滑動（Swipe）手勢，並強制載入獨立裁切之正方形或 4:5 行動版專屬圖檔，避免文字過小無法閱讀。

[UI-03] 響應式商品卡片 (Product Card)

Shared

狀態邏輯：顯示商品主圖、品牌名稱、商品標題（最多顯示 2 行，超出以 `...` 截斷）、原價劃線與促銷紅字價。點擊右下角「快速加入購物車」時，若為單一規格直接加入並彈出 Toast 提示；若為多規格則開啟快速選規 Modal。

[UI-04] 限時閃購倒數模組 (Flash Sale)

Promo

狀態邏輯：倒數計時必須以伺服器回傳之 UTC 時間戳記（Server Timestamp）為基準計算，防止使用者竄改本機系統時間。當倒數歸零時，自動將按鈕狀態切換為「活動已結束」並恢復商品原價。

9. 響應式斷點與設計系統規範 (RWD Breakpoints & Design Tokens)

SEC-09

RWD 響應式網格與跨裝置相容性強制規範

全站採用 Mobile-First CSS 架構，定義四大標準斷點：**Mobile** (320px–767px，4 欄網格，邊距 16px)、**Tablet** (768px–1023px，8 欄網格，邊距 24px)、**Desktop** (1024px–1439px，12 欄網格，最大容器 1200px)、**Wide** (≥1440px，最大容器 1360px)。所有觸控按鈕在行動裝置上之最小可點擊區域不得小於 44px × 44px，圖片全面採用 `<picture>` 標籤搭配 WebP 格式與 Lazy Loading 延遲載入。

10. 非功能性需求與系統效能指標 (Non-Functional Requirements & SLA) SEC-10

系統除滿足上述商業邏輯外，基礎架構、資安防護與頁面載入效能須通過以下量化指標方可進入正式上線（Production）階段：

評估維度	關鍵指標項目 (Metric)	驗收門檻標準 (SLA Target)	實作技術方案與驗證工具
前端載入效能	Core Web Vitals (LCP / CLS)	**LCP ≤ 2.5s / CLS < 0.1**	透過 Next.js SSR/ISR 靜態生成、Cloudflare CDN 快取與 Google PageSpeed Insights 實測分數 ≥ 85。
API 回應與併發	95% API 回應時間 (P95)	**查詢 ≤ 200ms / 交易 ≤ 500ms**	使用 k6 進行壓力測試：模擬 1,000 名同時在線使用者（CCU）搶購下單，錯誤率須為 0%。
資訊安全防護	OWASP Top 10 弱點掃描	**零高風險與中風險弱點**	全站強制 TLS 1.3 (HTTPS)、設定嚴格 CSP Header、CSRF Token、SQL Parameterized Query 與 WAF 防火牆。
個資與法遵加密	敏感欄位靜態加密儲存	**AES-256 / Argon2id**	會員密碼採 Argon2id 雜湊；身分證號、手機與收件地址於資料庫採 AES-256 加密，後台列表預設遮罩顯示。
搜尋引擎最佳化	技術型 SEO 結構完整性	**100% 索引覆蓋率**	自動產生動態 `sitemap.xml`、`robots.txt`、Canonical 標籤與 Product/Breadcrumb JSON-LD 結構化資料。
高可用與備份	服務可用性與災難復原	**SLA ≥ 99.9% / RPO ≤ 5m**	資料庫啟用 Multi-AZ 跨可用區自動容錯移轉，每日凌晨執行全量快照並保留 30 天異地備份。

11. 使用者驗收測試與交付物清單 (UAT & Deliverables Checklist) SEC-11

- **設計與前端交付物：**Figma 設計系統元件庫（Design System）、全站桌面與行動版高擬真原型（Prototype）、跨瀏覽器相容性測試報告（Chrome、Safari、Edge 最新兩個主要版本，以及 iOS Safari 16+ / Android Chrome）。
- **後端與架構交付物：**OpenAPI (Swagger 3.0) 介面規格文件、資料庫實體關聯圖（ER-Model Diagram）、Docker 容器化部署腳本（CI/CD Pipeline）與環境變數設定指南。
- **維運與教育訓練交付物：**後台 CMS 圖文操作手冊（PDF 與操作錄影檔）、弱點掃描合格報告書、壓力測試報告，以及上線後免費保固維運期 **[X 個月]** 之緊急應變聯絡窗口清單。

12. 規格書確認與專案立項簽核 (Specification Sign-Off) SEC-12

本規格書經以下三方代表審閱確認無誤後，即作為專案進入工程開發與驗收計價之正式基準。後續若有新增或變更需求，須依「專案需求變更控制流程（Change Request, CR）」另行評估工時與費用：

業主 / 產品需求方代表 (Client / PO)

代表人簽章：

_____

職稱與部門：[部門 / 職稱]

簽署日期：2026 年 ___ 月 ___ 日

UI/UX 設計與專案管理 (Design & PM)

代表人簽章：

_____

職稱與部門：[專案經理 / 主設計師]

簽署日期：2026 年 ___ 月 ___ 日

系統架構與開發團隊 (Tech Lead)

代表人簽章：

_____

職稱與部門：[技術總監 / 系統架構師]

簽署日期：2026 年 ___ 月 ___ 日